

I. INTRODUCTION

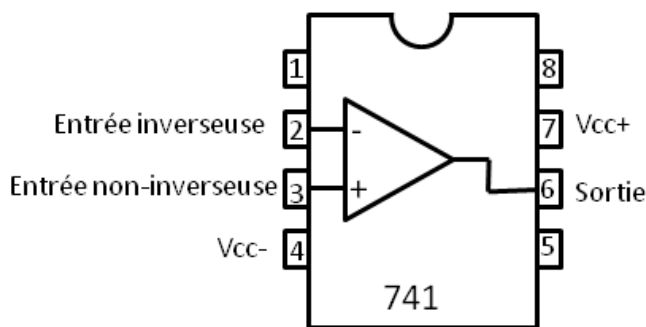
Un Amplificateur opérationnel (AO, AOP, ALI) est un amplificateur différentiel : il permet d'amplifier la différence de potentiel électrique présente à ses bornes d'entrées. L'AOP est un composant à fonctions multiples dans les circuits électroniques : amplificateur des faibles signaux, amplificateur de courant continu, filtres actifs...

II. CARACTÉRISTIQUES D'UN AOP

II.1. Présentation

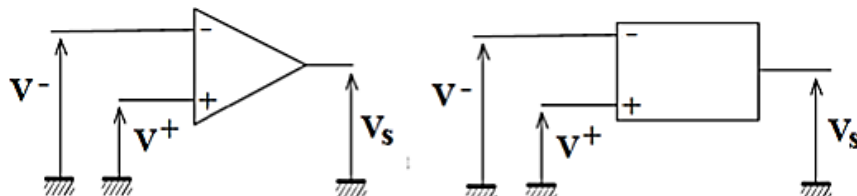
Un AOP possède:

- deux bornes d'entrée V^+ et V^-
- une borne de sortie V_s
- deux bornes d'alimentation $+V_{cc}$ et $-V_{cc}$



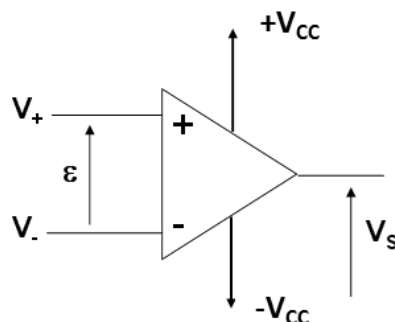
II.2. Symbole

Les symboles utilisés pour un amplificateur opérationnel sont les suivants :



II.3. Alimentation

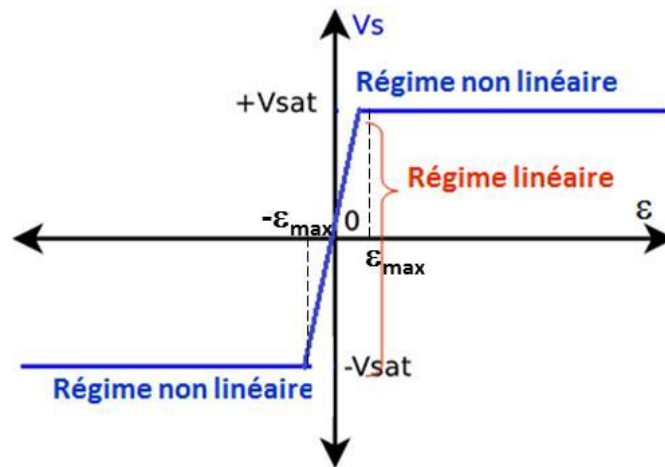
L'AOP est alimenté de façon symétrique entre les potentiels $+V_{CC}$ et $-V_{CC}$ (généralement ± 15 V).



III. CARACTERISTIQUES D'UN AOP REEL

Soit ε la tension différentielle d'entrée du montage avec : $\varepsilon = V^+ - V^-$

La figure ci-dessous représente la caractéristique de transfert $V_s = f(\varepsilon)$:



L'amplificateur possède deux régimes de fonctionnement :

- Régime linéaire pour les valeurs de ε comprise entre $-\varepsilon_{\text{sat}}$ et $+\varepsilon_{\text{sat}}$:
 $V_s = A_d \cdot \varepsilon = A_d (V^+ - V^-)$; A_d est le gain différentiel en tension
- Régime non linéaire (Régime de saturation) tel que
$$\begin{cases} V_s = V_{\text{sat}} & \text{si } \varepsilon > \varepsilon_{\text{sat}} \\ V_s = -V_{\text{sat}} & \text{si } \varepsilon < -\varepsilon_{\text{sat}} \end{cases}$$
 avec $\varepsilon_{\text{sat}} = \varepsilon_{\max}$

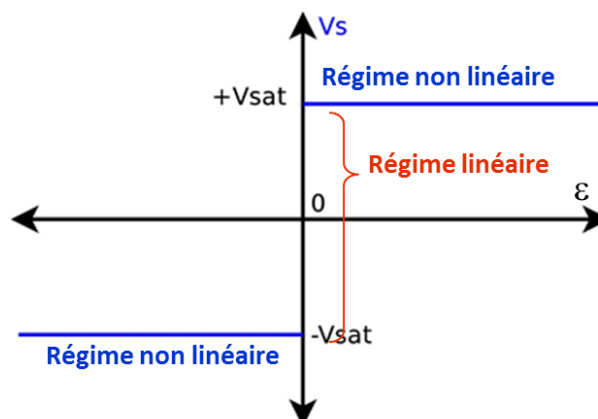
Remarque : la tension de saturation est très proche de la tension d'alimentation $V_{\text{sat}} \approx V_{\text{cc}}$.

IV. CARACTERISTIQUES D'UN AOP IDEAL

Un amplificateur opérationnel idéal est caractérisé par :

- un gain différentiel infini: $A_d = \infty$
- une tension différentielle d'entrée nulle : $\varepsilon = 0 \Rightarrow V^+ = V^-$
- des courants d'entrée nuls : $i^+ = i^- = 0$
- une impédance d'entrée $Z_e = \infty$ et une impédance de sortie $Z_s = 0$

La caractéristique $V_s = f(\varepsilon)$ se présente comme suit :

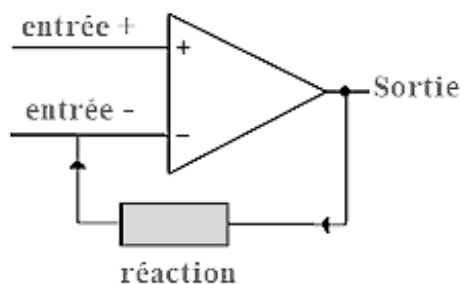


L'amplificateur possède deux régimes de fonctionnement :

- Régime linéaire pour les valeurs de $\varepsilon = 0V$: $V_S \neq A_d \cdot \varepsilon$
- Régime non linéaire (Régime de saturation) tel que
$$\begin{cases} V_S = V_{sat} & \text{si } \varepsilon > 0 \\ V_S = -V_{sat} & \text{si } \varepsilon < 0 \end{cases}$$

V. CONTRE REACTION

En connectant la borne de sortie de l'OAP à sa borne inverseuse (borne -) par l'intermédiaire d'un élément extérieur, on réalise une configuration appelée contre-réaction (boucle fermée) qui engendre un fonctionnement du système en régime linéaire.

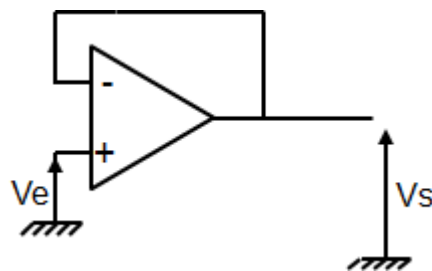


Un montage d'AOP en boucle ouverte engendre un fonctionnement du système en régime non linéaire.

VI. APPLICATIONS LINEAIRES DE L'AOP

On considère que les amplificateurs sont parfaits.

VI.1. Montage suiveur



L'amplificateur est idéal : $\varepsilon = 0 \rightarrow V^+ = V^-$

$$i^+ = i^- = 0$$

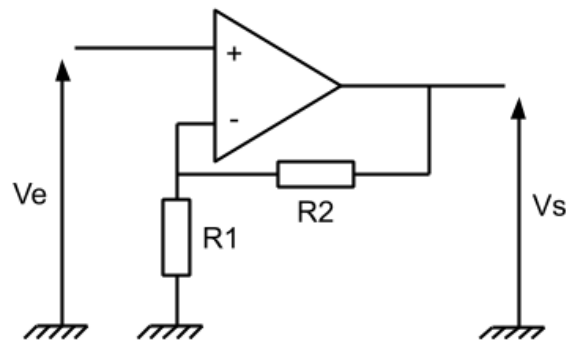
D'après la loi des mailles on a :

$$V_e = V^+$$

$$V_s = V^-$$

Or $V^+ = V^- \rightarrow V_s = V_e \rightarrow$ le gain en tension $\frac{V_s}{V_e} = 1$

VI.2. Montage amplificateur non inverseur



L'amplificateur est idéal : $\varepsilon=0 \rightarrow V^+ = V^-$

$$i^+ = i^- = 0$$

En appliquant le théorème de Millman on a :

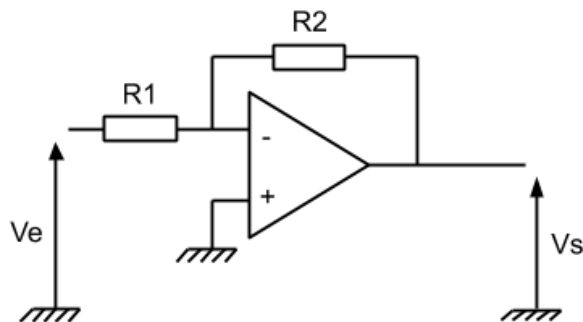
$$V^- = \frac{\frac{V_s}{R2}}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2}} = \frac{V_s R1}{R1 + R2}$$

En plus on a : $V^+ = V_e$

$$\text{Or } V^+ = V^- \rightarrow \frac{V_s R1}{R1 + R2} = V_e \rightarrow V_s = \frac{R1 + R2}{R1} V_e$$

$$\text{Le gain en tension } \frac{V_s}{V_e} = \frac{R1 + R2}{R1}$$

VI.3. Montage amplificateur inverseur



L'amplificateur est idéal : $\varepsilon=0 \rightarrow V^+ = V^-$

$$i^+ = i^- = 0$$

En appliquant le théorème de Millman on a :

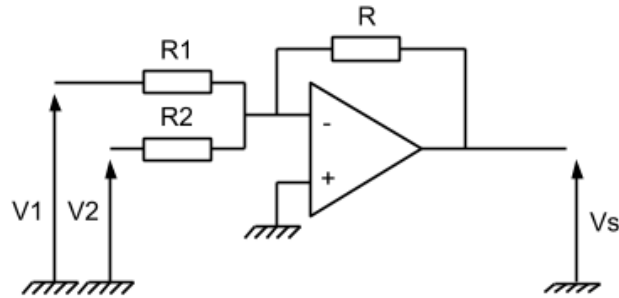
$$V^- = \frac{\frac{V_e}{R1} + \frac{V_s}{R2}}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2}} = \frac{V_e R2 + V_s R1}{R1 + R2}$$

En plus on a : $V^+ = 0$

$$\text{Or } V^+ = V^- \rightarrow \frac{V_e R_2 + V_s R_1}{R_1 + R_2} = 0 \rightarrow V_s = -\frac{R_2}{R_1} V_e$$

$$\text{Le gain en tension } \frac{V_s}{V_e} = -\frac{R_2}{R_1}$$

VI.4. Montage Sommateur



L'amplificateur est idéal : $\varepsilon=0 \rightarrow V^+ = V^-$

$$i^+ = i^- = 0$$

En appliquant le théorème de Millman on a :

$$V^- = \frac{\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_s}{R}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R}}$$

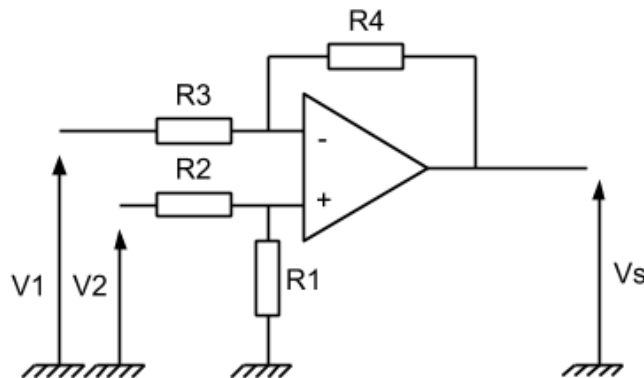
En plus on a : $V^+ = 0 = V^-$

$$\rightarrow \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_s}{R} = 0 \rightarrow V_s = -R \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right)$$

Dans l'hypothèse où toutes les résistances sont égales ($R_1=R_2=R$), on obtient :

$$V_s = -(V_1 + V_2) \rightarrow \text{sommeur inverseur}$$

VI.5. Montage Soustracteur



L'amplificateur est idéal : $\varepsilon=0 \rightarrow V^+ = V^-$

$$i^+ = i^- = 0$$

En appliquant le théorème de Millman on a :

$$V^- = \frac{\frac{V_1}{R_3} + \frac{V_s}{R_4}}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} = \frac{V_1 R_4 + V_s R_3}{R_3 + R_4}$$

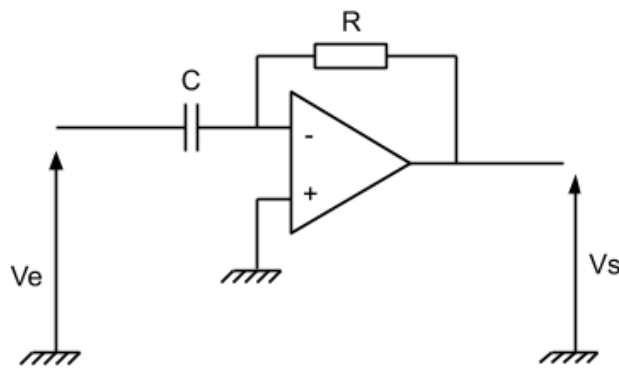
$$V^+ = \frac{\frac{V_2}{R_2}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_2$$

$$\text{Or } V^+ = V^- \rightarrow V_2 \rightarrow \frac{V_1 R_4 + V_s R_3}{R_3 + R_4} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_2$$

$$\rightarrow V_s = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) \left(\frac{R_3 + R_4}{R_3} \right) V_2 - \frac{R_4}{R_3} V_1$$

Dans l'hypothèse où $R_1 = R_2$ et $R_3 = R_4$ on aura : $V_s = V_2 - V_1$

VI.6. Montage Dérivateur



L'amplificateur est idéal : $\varepsilon = 0 \rightarrow V^+ = V^-$

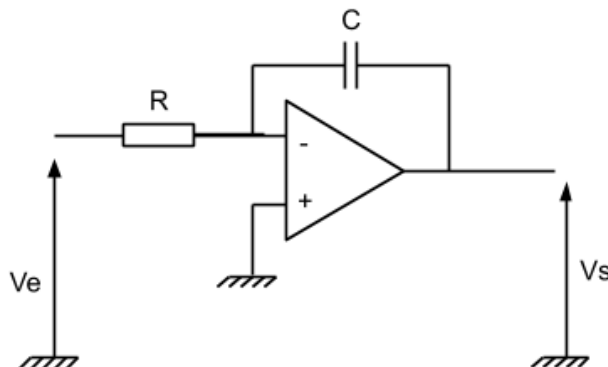
$$i^+ = i^- = 0$$

$$V_s = -R \cdot i \text{ et } q = C \cdot V_e$$

$$\text{Or } i = \frac{dq}{dt} = C \frac{dV_e}{dt}$$

$$\rightarrow V_s = -RC \frac{dV_e}{dt}$$

VI.7. Montage Intégrateur



L'amplificateur est idéal : $\varepsilon=0 \rightarrow V^+ = V^-$

$$i^+ = i^- = 0$$

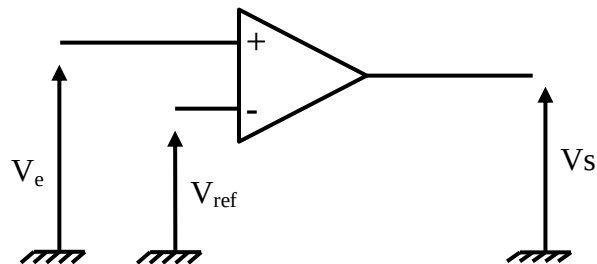
$$V_e = R \cdot i \text{ et } q = -C \cdot V_s$$

$$\text{Or } q = \int i \, dt = C \frac{dV_e}{dt}$$

$$\rightarrow V_s = -\frac{1}{RC} \int V_e \, dt$$

VII. APPLICATION NON LINEAIRE DE L'AOP : COMPAREUR

On considère un AOP, idéal, câblé en boucle ouverte :



$$\begin{aligned} \text{Si } V_e > V_{\text{ref}} &\rightarrow V_s = V_{\text{sat}} \\ \text{Si } V_e < V_{\text{ref}} &\rightarrow V_s = -V_{\text{sat}} \end{aligned}$$